RELATÓRIO TÉCNICO

Pipeline de Dados com IoT e Docker

Ingestão, armazenamento, consultas SQL e visualização de dados de temperatura

Tecnologias: Python, PostgreSQL, Docker, SQL e Streamlit

Dataset: Temperature Readings of IoT Devices

Relatório elaborado a partir dos testes executados no projeto.

1. Introdução

Este projeto implementa um pipeline de dados para processar leituras de temperatura disponibilizadas em arquivo CSV, armazená-las em um banco PostgreSQL executado em contêiner Docker e disponibilizar consultas analíticas por meio de views SQL. Um dashboard desenvolvido com Streamlit permite explorar visualmente os dados.

2. Objetivos

O objetivo é demonstrar uma sequência integrada de ingestão, persistência, transformação e visualização de dados. A solução utiliza ferramentas reproduzíveis em ambiente local e separa o código de ingestão, as consultas SQL e a camada de apresentação.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Função no projeto
Python	Implementação do processo de ingestão e integração com o banco.
Docker Compose	Inicialização e gerenciamento do contêiner do PostgreSQL.
PostgreSQL 16	Armazenamento relacional das leituras de temperatura.
SQL	Criação de views para sumarização e análise dos dados.
Streamlit	Aplicação web para apresentação dos indicadores e gráficos.
Plotly	Visualizações interativas no dashboard.

4. Dataset e processamento

Foi utilizado o arquivo **IOT-temp.csv**, obtido do conjunto de dados Temperature Readings of IoT Devices. O arquivo contém campos relacionados ao identificador da leitura, ambiente, data/hora, temperatura e indicação de entrada/saída. O script de ingestão valida e processa os registros antes de gravá-los no banco.

Durante a execução registrada, o processo informou **35.537 linhas válidas** processadas e armazenadas no PostgreSQL. Esse número representa os registros aceitos pelo pipeline, não necessariamente todas as linhas do CSV original.

5. Arquitetura e fluxo de execução

CSV → script Python de ingestão → PostgreSQL em Docker → views SQL → dashboard Streamlit/Plotly. O Docker Compose descreve o serviço do banco e facilita iniciar o ambiente local. O módulo de ingestão realiza a leitura e a preparação dos dados; as views disponibilizam agregações para consulta.

6. Banco de dados e resultados

Indicador verificado	Resultado observado
Tabela de leituras	temperature_readings
Registros no PostgreSQL	35.537

Indicador verificado	Resultado observado
Views SQL criadas	4
Primeira leitura registrada	28/07/2018 07:06
Última leitura registrada	08/12/2018 09:30
Ambiente identificado	Room Admin
Temperatura média observada	36,62
Temperatura mínima observada	21,00
Temperatura máxima observada	51,00

Observação: o campo utilizado como ambiente apresenta o valor “Room Admin” nos dados processados. Portanto, este relatório não interpreta esse campo como evidência de múltiplos dispositivos físicos.

7. Views SQL

avg_temp_por_dispositivo: resume a temperatura média, mínima e máxima e a quantidade de leituras por valor identificado no campo de agrupamento.

leituras_por_hora: organiza as leituras por hora para permitir análise da distribuição temporal.

temp_max_min_por_dia: apresenta temperaturas máxima e mínima por dia.

resumo_dataset: apresenta indicadores gerais, incluindo total de leituras e intervalo temporal disponível.

8. Dashboard

A aplicação Streamlit apresenta gráficos para facilitar a exploração dos dados e oferece uma camada visual sobre as informações consultadas no PostgreSQL. As capturas de tela do ambiente de execução devem ser mantidas na pasta **screenshots/** do projeto como evidências complementares.

9. Limitações

Os resultados refletem o subconjunto de registros aceitos pelo processo de ingestão. A identificação de ambiente disponível no conjunto processado não permite concluir que existam vários sensores ou dispositivos independentes. Além disso, os dados analisados são históricos e não representam, por si só, uma transmissão IoT em tempo real.

10. Conclusão

O projeto demonstra um fluxo funcional de dados desde um arquivo CSV até o armazenamento relacional e a visualização analítica. A execução validou a inserção de 35.537 registros e a criação de quatro views SQL. A integração entre Python, PostgreSQL, Docker e Streamlit constitui uma base para ampliar o pipeline com validações adicionais, novos indicadores e fontes de dados contínuas.

11. Estrutura do projeto

src/: módulos Python de banco de dados e ingestão.
sql/views.sql: definições das views analíticas.

dashboard.py: aplicação Streamlit.
docker-compose.yml: configuração do serviço PostgreSQL.
data/: diretório local do dataset, excluído do versionamento.
screenshots/: evidências visuais da execução.
docs/: documentação e relatório final.

Identificação acadêmica

Aluno: Juarez Barra Nova Junior

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Disruptive Architectures: IoT, Big Data e IA